

YÊU CẦU:

- Từ bài tập tuần này chúng ta có thể sử dụng các thư viện như: **STD** hoặc **HAL**.
- Triển khai lập trình, nạp trên môi trường Linux. Không sử dụng KeilC.

Bài tập 01:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình I2C hoạt động giao tiếp với 1 trong các ngoại vi dưới đây thành công:
 - DS1307 (RTC) - Hỗ trợ đọc thời gian gửi lên UART, cấu hình được thời gian thông qua UART.
 - SSD1306: Hiển thị được dữ liệu ảnh đen trắng lên màn hình
 - BMP280: Đọc được thông tin áp suất, nhiệt độ gửi lên UART.
 - MPU6050: Cấu hình và đọc được dữ liệu IMU và gửi lên UART.

Nội bài tập:

- Github, có dẫn link video demo

Bài tập 02:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình SPI hoạt động giao tiếp với 1 trong các ngoại vi dưới đây thành công:
 - MAX7219: Giao tiếp điều khiển LED 7 thanh/mã trận hiển thị giá trị
 - W25Q64: Giao tiếp thành công ghi/đọc dữ liệu từ Flash thông qua lệnh UART.
 - SD Card: Giao tiếp thẻ nhớ hỗ trợ đọc file, ghi file cơ bản
 - ILI9341/ST7735: Giao tiếp điều khiển màn hình TFT
 - ADXL345: Đọc được dữ liệu IMU thông qua SPI và gửi lên UART

Nội bài tập:

- Github, có dẫn link video demo

Bài tập 03:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình bật UART, Nút nhấn, DMA.
- Mỗi lần nút nhấn được nhấn, giá trị tăng lên 1 đơn vị đồng thời gửi bản tin lên UART theo cấu trúc: <ID-Lớp><ID-Nhóm>:BTN:<Giá trị nút nhấn>\n\r
- Chú ý, bản tin gửi từ STM32 lên PC sử dụng DMA + UART. Không sử dụng hàm chờ UART.

Nội bài tập:

- Github, có dẫn link video demo

Bài tập 04:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình bật ADC, Timer, UART và DMA.
- Timer với tần số 100Hz.
- ADC hoạt động với Trigger từ Timer.
- Dữ liệu ADC được nối với DMA để tự động lưu vào RAM (Tổng số dữ liệu trong 1s)
- Bật ngắt DMA cả Half-transfer complete và Transfer-Complete.
- Mỗi khi có ngắt thực hiện sử dụng UART truyền dữ liệu đã thu được lên PC.
- Chú ý:
 - Dữ liệu truyền lên dưới dạng số, ngắt nhau bởi \n\r
 - Chú ý kết hợp sử dụng Half-transfer complete và Transfer-Complete để truyền lên đoạn dữ liệu đã được đưa vào Buffer an toàn.

Nội bài tập:

- Github, có dẫn link video demo